காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பதினொன்றாம் வகுப்பு

பதிவு எண் : 1 1 5 3 2

Kalvi Vaanam

இயற்பியல்

நேரம் : 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள் : 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. **15 x 1 = 15**

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்களைக் கொண்டது

   அ) $0.007\ m^2$ ஆ) 2.64×10^{24} kg இ) $0.0006032\ m^2$ ஈ) 6.3200 J

2. ஈர்ப்பியல் மாறிலி G யின் பரிமாண வாய்ப்பாடு

   அ) ML^3T^{-2} ஆ) $M^{-1}L^3T^{-2}$ இ) $M^{-1}L^{-3}T^{-2}$ ஈ) $ML^{-3}T^2$

3. $(\mu_0\varepsilon_0)^{-1/2}$ ன் பரிமாணத்தைக் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பெற்றிருக்கும்?

   அ) நீளம் ஆ) காலம் இ) திசைவேகம் ஈ) விசை

4. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவு ஸ்கேலரால் குறிப்பிட இயலாது?

   அ) நிறை ஆ) நீளம் இ) உந்தம் ஈ) முடுக்கத்தின் எண் மதிப்பு

5. பொருளொன்று u ஆரம்ப திசைவேகத்துடன் தரையிலிருந்து செங்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. அப்பொருள் மீண்டும் தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

   அ) $\frac{u^2}{2g}$ ஆ) $\frac{2u}{g}$ இ) $\frac{u}{2g}$ ஈ) $\frac{u^2}{g}$

6. XY தளம் ஒன்றில் துகளொன்று கடிகார முள் சுழலும் திசையில் சீரான வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. அத்துகளின் கோணத் திசைவேகத்தின் திசை

   அ) +y திசையில் b) +z திசையில் c) –z திசையில் d) –x திசையில்

7. வளைவுச் சாலை ஒன்றில் கார் ஒன்று, திடீரென்று இடதுபுறமாகத் திரும்பும்போது, அக்காரிலுள்ள பயணிகள், வலதுபுறமாகத் தள்ளப்படுவதற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது காரணமாக அமையும்?

   அ) திசையில் நிலைமம் ஆ) இயக்கத்தில் நிலைமம் இ) ஓய்வில் நிலைமம் ஈ) நிலைமமற்ற தன்மை

8. $m_1 < m_2$ என்ற நிபந்தனையில், இரு நிறைகளும் ஒரே விசையை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு

   அ) 1 ஆ) 1 ஐ விடக் குறைவு இ) 1 ஐ விட அதிகம் ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

9. மனிதரொருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து நடுவரைக்கோட்டுப் பகுதியை நோக்கி வருகிறார். அவரின் மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை

   அ) அதிகரிக்கும் ஆ) குறையும் இ) மாறாது ஈ) முதலில் அதிகரித்து பின்பு குறையும்

10. ஒரு இயந்திரம் நீரைத் தொடர்ச்சியாக ஒரு குழாயின் வழியே இறைக்கிறது. நீரானது V என்ற திசைவேகத்துடன் குழாயை விட்டுச் செல்கிறது. இறைக்கப்படும் நீரின் ஓரலகு நீளத்தின் நிறை m என்க. நீருக்கு அளிக்கப்பட்ட இயக்க ஆற்றல் வீதம்

    அ) $\frac{1}{2}mv^2$ ஆ) mv^3 இ) mv^2 ஈ) $\frac{3}{2}mv^2$

11. ஒரு மூடிய பாதைக்கு, ஆற்றல் மாற்றா விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

    அ எப்போதும் எதிர்குறி ஆ) சுழி இ) எப்போதும் நேர்குறி ஈ) எதுவுமில்லை

12. 80 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் மேலிருந்து 1 kg மற்றும் 2 Kg நிறையுள்ள பந்துகள் போடப்படுகிறது. புவியை நோக்கி ஒவ்வொன்றும் 40 m விழுந்த பிறகு, அவற்றின் இயக்க ஆற்றல்களின் விகிதம்

    அ) $\sqrt{2} : 1$ ஆ) $1 : \sqrt{2}$ இ) 2 : 1 ஈ) 1 : 2

13. இரட்டை உருவாக்குவது

    அ) சுழற்சி இயக்கம் ஆ) இடப்பெயர்ச்சி இயக்கம்

    இ) சுழற்சி மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி ஈ) இயக்கமின்மை

14. திண்பொருள் ஒன்று கோண உந்தம் L உடன் சுழல்கிறது. அதன் இயக்க ஆற்றல் பாதியானால், கோண உந்தமானது

    அ) L ஆ) $L/2$ இ) 2L ஈ) $L/\sqrt{2}$

15. கிடைத்தளத்தில் உருளும் சக்கரம் ஒன்றின் மையத்தில் வேகம V_0 சக்கரத்தின் பரியில், மையப்புள்ளி, இணையான உயரத்தில் உள்ள புள்ளி இயக்கத்தின்போது பெற்றிருக்கும் வேகம்
அ) சுழி b) V_0 c) $\sqrt{2}V_0$ d) $2V_0$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. அடிப்படை அளவுகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
17. SI அலகு முறையின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?
18. வெக்டர் - வரையறு. எடுத்துக்காட்டு தருக.
19. எரிபொருள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
20. நியூட்டன் முதல் விதியைக் கூறுக.
21. போலி விசை என்றால் என்ன?
22. சராசரி திறன் - வரையறு.
23. திருப்புவிசை - வரையறு. அதன் சமன்பாட்டை எழுதுக.
24. ஒரு தடகள வீரர் 50 m ஆரமுடைய வட்டவடிவ ஓடுபாதையில் மூன்று முறை சுற்றி வருகிறார். அவர் கடந்த தொலைவைக் கணக்கிடுக.

Kalvi Vaanam

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. பரிணாமப் பகுப்பாய்வின் பயன்கள் யாவை?
26. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகள், பரிமாண முறைப்படி சரியா? தவறா? என சோதித்தறிக.
i) $v = u + at$ ii) $v^2 = u^2 + 2a^2s$
27. இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல் பற்றி குறிப்பு வரைக.
28. கிடைத்தளத்தில் எறியப்படும் பொருளின் பாதை பரவளையம் எனக் காட்டுக.
29. லாமி தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபி.
30. ஒரு பொருளை நகர்த்த, அப்பொருளை இழுப்பது சுலபமா அல்லது தள்ளுவது சுலபமா என விளக்குக.
31. திறன் மற்றும் திசைவேகம் - இடையேயான தொடர்பை வருவி.
32. செங்குத்து அச்சு தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபி.
33. 2.5 Kg மற்றும் 100 Kg நிறையுடைய இரண்டு பொருள்களின் மீதும் 5N விசை செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு பொருளின் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. அ) முக்கிய எண்ணுருக்களை கணக்கிடுவதன் விதிகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) மாறாத முடுக்கம் பெற்ற பொருள்களின் இயக்கச் சமன்பாடுகளை வருவி.

35. அ) வெக்டர் கூடுதலின் முக்கோண விதியை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) தனி ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான சமன்பாட்டை, பரிமாண முறைப்படி வருவி. T ஆனது (i) குண்டின் நிறை 'm' (ii) ஊசலின் நீளம் 'l' (iii) ஈர்ப்பு முடுக்கம் 'g' ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது. ($k = 2\pi$))

36. அ) தண்டு ஒன்றின் நிலைமத் திருப்புத்திறனை, அதன் மையம் வழியாகவும், தண்டிற்குச் செங்குத்தாகவும் செல்லும் அச்சைப் பொருத்ததுமான சமன்பாட்டை வருவி.

(அல்லது)

ஆ) வேலை - ஆற்றல் தத்துவத்தைக் கூறி விளக்குக.

37. அ) ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதலுக்கான கோவையைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) கோண உந்த மாறா விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

38. அ) உராய்வு எவ்வாறு தோன்றுகின்றது? சாய்தளம் ஒன்றில் உராய்வுக் கோணம், சறுக்குக் கோணத்திற்குச் சமம் எனக் காட்டுக.

(அல்லது)

ஆ) நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதியைக் கூறி நிரூபி.

****